刘云天

男 | 生日: 2005/11 | 籍贯: 四川/绵阳

18048610069 Ti2O3CX86 liuyuntian@ytunx.com

求职岗位：AIGC算法、LLM大模型算法、AI、Agent评估工程师 | 期望城市: 北京

教育经历

北京化工大学 2024-01 - 2028-01

测控技术与仪器 · 本科 · 全日制

• 参与AI+化学交叉学科课题，与北京化工大学专业合作设计基于AI技术的材料研究项目 • 获校级智能小车竞赛团体优秀奖，展现实践与团队协作能力 • 选修化学学科课程并参与化学家教，具备跨学科知识应用能力 • 累计参与志愿服务超过100小时，担任蓝信封志愿通信员，持续参与书信公益项目

掌握技能

Python、PyTorch、深度学习、Transformer架构、大语言模型（LLM）、LoRA微调、多智能体系统（LangGraph）、MCTS算法、强化学习、ResNet、RNN、GNN、计算机视觉、随机森林、XGBoost、逆合成分析、C语言、数据处理、JavaScript、Tailwind CSS、Supabase、PostgreSQL、Netlify、云原生架构、游戏AI智能体架构、实时推理优化、行为树设计、对话生成系统

个人优势

- AI算法实践能力：在深度学习、大语言模型、计算机视觉等领域完成多个AI项目，具备将算法理论转化为实际应用的能力，涵盖模型训练、优化及部署全流程
- 全栈工程实现：独立完成AI系统从前端交互到云端发布的全栈开发，通过代码压缩、资源懒加载与CDN加速实现毫秒级响应，多个项目达到生产环境部署标准
- 多智能体系统经验：熟悉多Agent协同架构，应用LangGraph等技术构建状态化智能体系统，设计多轮辩论与动态路由机制解决复杂决策问题
- 工程化思维与性能优化：注重代码质量与系统性能，通过前端优化、数据库行级安全策略及Serverless架构实现高可用系统部署，确保用户体验与数据安全
- 快速技术学习与应用：能够快速掌握新技术并应用于项目开发，在跨学科项目中展现解决复杂技术问题的能力，实现技术突破与业务价值融合
- 英语与技术沟通能力：英语能力突出，CET-4 636分、CET-6 530分，能够无障碍阅读技术文档并参与国际技术交流

项目经历

基于高通量逆合成分析模型构建的改性聚氨酯弹性自愈电池材料

2026-01 - 至今

模型训练及开发者

项目描述： • 项目背景 基于高通量逆合成分析模型构建的改性聚氨酯弹性自愈电池材料，面向固态电池高安全性与界面稳定性需求，开发具有高通量的LCST智能温敏特性的高性能粘结剂的高通量筛选与发现。 • 技术方案与架构设计： • 构建三层筛选漏斗：底层利用XGBoost/随机森林算法对分子理化性质进行高通量初筛；中层引入经LoRA微调的LLM结合RDKit处理3D分子特征，作为"机制裁判"进行Fail-Fast验证（剔除高位阻与副反应风险）；顶层深度优化蒙特卡洛树搜索（MCTS），将LLM评分接入价值函数以规划最优合成路径。 • 突破黑盒限制：引入"类第一性原理"训练方法，使AI模型不仅能输出合成预测，更能给出符合化学直觉的机理解释，显著提升了跨学科应用的透明度与可解释性。 • 跨学科交叉协作：发挥测控专业在系统工程与算法架构上的核心优势，独立主导AI Agent的整体设计、技术栈开发与模型训练；与化工专业搭档深度交叉，将复杂的聚合物机制与实验参数清洗并转化为模型可读的标准化JSON数据支持，实现"算法与机理"的完美闭环。 • 项目成果与应用潜力： • 成功将大语言模型与传统高分子材料学降维结合，模型在固态电池粘结剂这一垂直领域的预测准确度大幅提升。 • 创新的轻量化AI架构有效规避了传统DFT计算的庞大算力消耗，单次分子评估与筛选效率预期跃升约3-5倍。 • 项目当前处于持续开发验证阶段，已初步具备对温敏响应机制的逻辑推理能力，展现出极高的科研转化与商业应用潜力。

人工智能+大赛——基于极小样本多模态医学图像辅助诊断系统研发

2025-11 - 2025-12

模型训练及开发者

• 核心架构与多模态分类：基于PyTorch框架构建多模态医学图像分类系统，实现对肺癌CT（腺癌、正常等4类）与糖尿病视网膜病变（1-6期）共10个类别的自动识别。针对总计仅105张样本的极小样本挑战，选用轻量化骨干网络（如MobileNet_v2/ResNet18）提取特征，并针对CPU环境进行部署优化，实现单张图片小于0.1秒的快速实时推理 • 数据增强与不平衡优化：针对医学影像特性，设计并实施了大角度旋转、强烈色彩扰动及随机区域擦除等强力数据增强策略，以提升模型对复杂图像的数据敏感度。引入Focal Loss并结合自动计算的动态类别权重，有效解决了极端类别不平衡问题，提升了困难样本的学习效果 • 训练策略与泛化控制：采用10折交叉验证策略确保模型性能评估的可靠性，结合0.6的高Dropout率、早停机制与L2正则化强力抑制过拟合风险。经过迭代，新版模型在小样本集上的整体准确率提升至66.67% • 临床导向评估与性能表现：突破单一准确率评估维度，引入临床导向指标，模型Top-3准确率达95.24%，Top-5准确率完美达到100%，在初筛场景下保障了零漏诊。同时，正常肺部CT图像的识别准确率达100%，显著降低了临床误诊风险 • 交互式验证系统开发：独立开发基于命令行的交互式测试系统，支持单张路径解析、文件夹批量跑通及随机抽图演示，并实时输出模型置信度与Top-5概率分布可视化结果，圆满解决答辩现场的即时验证痛点

CoPilot Care——医疗级多智能体协同（Multi-Agent）决策架构

2026-01 - 2026-02

核心架构师

技术栈：LangGraph（Stateful Agents）， RAG， MCP， Policy-as-Code， Python， FHIR医疗标准
项目背景：面向医疗诊断高容错与高可解释性需求，设计并实现基于多智能体协同决策的医疗AI架构，通过模拟多学科专家会诊流程提升复杂医疗场景下的决策稳定性与安全性。
核心贡献：
• 多智能体辩论与协同架构（MAD）：基于LangGraph构建“西医主线+中医增强”双模态协同框架，设计“独立初判—交叉质询—信息回填—裁决”五段式协议，通过多轮辩论机制显著降低单模型偏差风险
• 自适应推理调度机制：引入复杂度评分（Complexity Score）动态路由逻辑，低复杂度任务由单一Agent直答以降低延迟，高复杂度场景自动触发多轮辩论（Max_Steps=3），平衡效率与决策可靠性。
• 冲突治理与可解释性增强：提出分歧指数（Dissent Index）算法量化智能体观点冲突，当DI >0.3时自动触发二次问询或人工干预，关键医学规则拦截召回率达90%以上，实现从黑盒预测到白盒可审计决策的跨越。
• 知识检索与证据溯源（RAG）：搭建基于向量数据库的医疗指南检索引擎，通过动态注入权威文献（如《中国高血压防治指南2024》）提升模型可解释性至95%，有效缓解LLM幻觉问题
• 标准化数据调度层（MCP协议）：基于Anthropic MCP协议构建统一数据服务层，实现EHR电子病历与实时体征数据标准化接入与按需调度
技术价值：通过多智能体协同、动态路由与冲突治理机制，为医疗AI系统提供了高容错、可审计的决策框架，兼具工程落地性与临床安全性。

MyScore——全栈AI 智能成绩管理系统（V7.5）

2025-12 - 至今

独立开发者

• 前端架构与底层研发：基于原生JavaScript（ES6+）与Tailwind CSS构建高性能响应式单页应用（SPA），采用高内聚低耦合的工程化设计，通过原生DOM操作与函数式封装实现成绩看板、动态折线图（Chart.js）、隐秘鉴权弹窗等核心业务模块的轻量化组件复用 • Serverless架构与私有化鉴权：依托Supabase（PostgreSQL）搭建云原生数据中心，设计“前端暗门触发+邮箱白名单OTP”鉴权机制，结合RLS行级安全策略实现多用户数据的物理隔离与安全访问控制。 • 大模型驱动智能交互：集成DeepSeek V3.2 API开发智能学习助手与评价模块，基于用户成绩波动动态生成Prompt，提供个性化学习反馈与计划分析 • 复杂数据可视化与高保真导出：实现雅思、四六级等官方非线性评分逻辑；开发Canvas高性能渲染引擎，支持3倍分辨率成绩单与分享卡片的高保真导出，满足多样化分享与打印需求。 • 全端性能优化：通过前端代码压缩、资源懒加载与Netlify全球CDN加速，系统首屏加载时间优化至毫秒级（<1s）；大模型API交互延迟稳定控制在1.5s以内，保障流畅用户体验。 • 高可用双轨制部署：独立完成ICP备案流程，实现“境内合规展示、境外业务漫游”架构，保障业务连续性与全球访问体验。 • 安全隐私保障：通过隐藏路由、白名单机制与端到端加密，长期稳定服务核心用户群体，实现跨设备数据无缝漫游，核心隐私数据零泄露。

Gradify——基于LLM的自动化反馈生成系统

2026-02 - 2026-03

独立开发者

• 项目背景：针对教育实习中低年级作业批改场景中“高度重复、耗时且情绪劳动重”的痛点，独立设计并开发基于大语言模型的自动化批改反馈Web应用，提升批改效率与体验。 • 技术实现： • 采用前后端分离架构，前端基于HTML5+VanillaJS+TailwindCSS构建响应式单页应用；后端使用Python FastAPI 搭建异步非阻塞服务，支持高并发请求处理。 • 独创“三明治式”Prompt 拼接架构，首尾采用硬编码确保标准话术与评级逻辑零幻觉，中段结合Few-shot Prompting约束LLM生成详细解析，平衡AI 发散性与业务确定性。 • 深度集成OpenAI SDK，采用Server-Sent Events （SSE） 技术实现流式打字机输出效果，显著降低首字节响应时间（TTFB），提升交互流畅度。 • 业务成果：单份作业反馈撰写时间从平均15分钟缩短至2分钟左右，实现批改工作流全面自动化与标准化。

实习经历

北京厚海教育科技有限公司

2025-09 - 至今

助教老师

• 负责学生英语作业批改与个性化辅导，针对学习疑问提供解题思路与学习方法指导 • 管理学员日常考勤、成绩记录及作业完成进度，确保教学数据的准确性与完整性 • 基于实际批改痛点，独立设计并开发Gradify自动化批改系统，集成OCR识别与规则引擎实现智能评阅 • 通过技术赋能将作业批改效率提升7.5倍，日均处理量达30份，有效释放教学人力投入核心辅导环节 • 服务约20名学员学习全过程，辅助教师完成教学资源管理与课堂秩序维护

所获荣誉

校级智能小车竞赛团体优秀奖

全国大学生英语竞赛非英语专业组一等奖

资格证书

大学英语四级

雅思IELTS

大学英语六级

英语四级